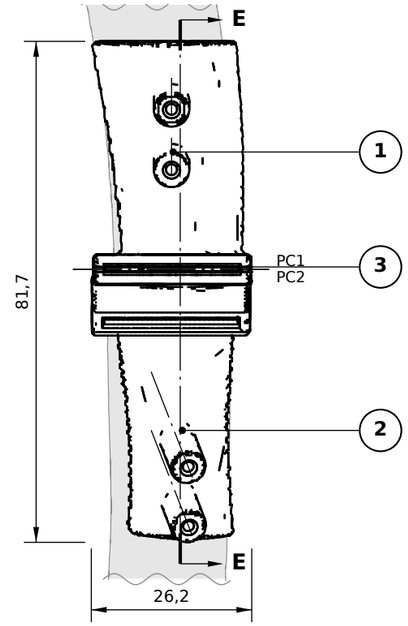
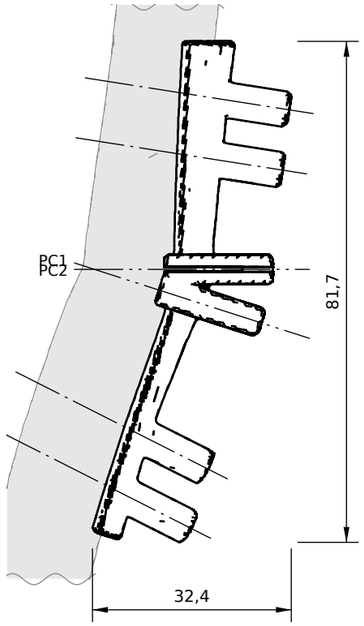
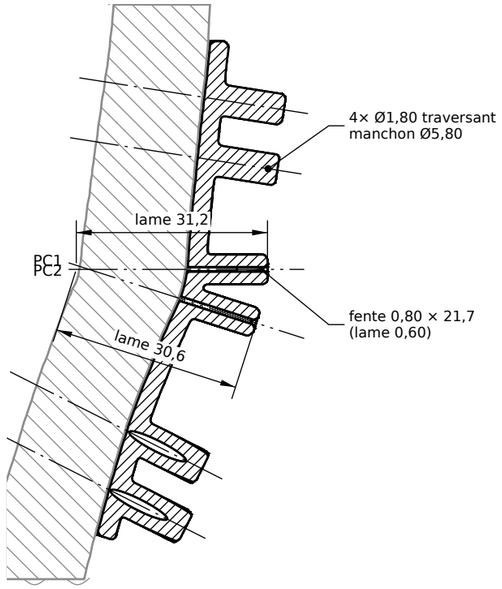
A vue de face, depuis la face d'appui



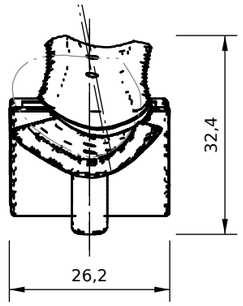
B vue de gauche



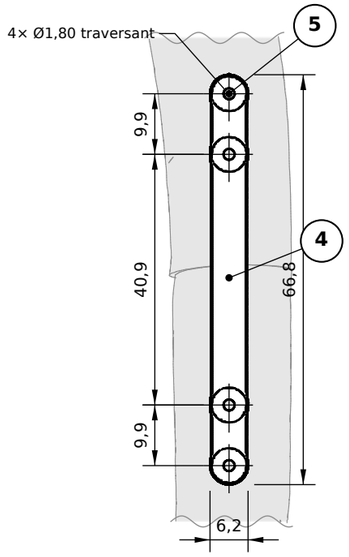
E-E coupe par les manchons



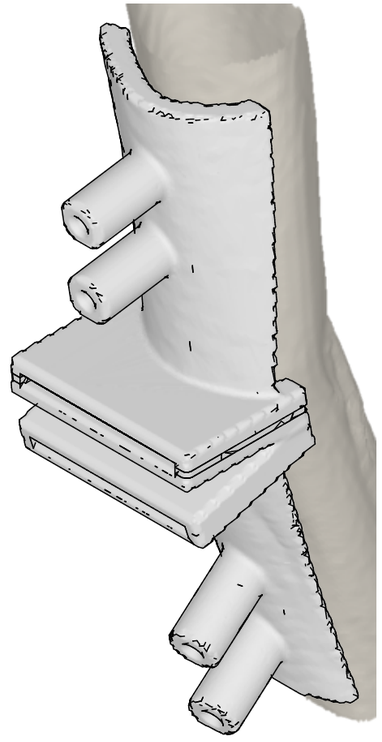
C vue de dessus, depuis proximal



D pièce 4 après correction, le long des broches



VUE ISOMÉTRIQUE sans échelle



Cotes de ce guide (mm)	
élément	**valeur**
fente 1 (PC1)	21,7 × 0,80 ; tour 17,7 ; lame 31,2 du haut de la tour à la corticale opposée
fente 2 (PC2)	21,8 × 0,80 ; tour 17,6 ; lame 30,6 du haut de la tour à la corticale opposée
angle PC1 / PC2	17,8°
manchons	Ø ext. 5,80 ; trou Ø 1,80
broches	P1 à 19,2 de la coupe (manchon 13,3) ; P2 à 29,2 de la coupe (manchon 13,3) ; D1 à 22,8 de la coupe (manchon 13,3) ; D2 à 32,8 de la coupe (manchon 13,3)
coque	longueur 81,6 ; e = 3,0 ; j = 0,30 ; ± 75°
ponts (3)	2 × 2,0 × 5,0
encombrement 1+2+3	81,7 × 26,2 × 22,8
pièce 4	68,3 × 6,2 × 18,4 ; 4 manchons de 12,0 ; barre à 4,0 de l'os

Notes	
1.	Cotes en mm ; tolérances générales ± 0,1 (impression 3D). Projection européenne ; vue isométrique sans échelle.
2.	Traits mixtes fins : axes des broches. Traits mixtes à deux points : plans de coupe de l'os (PC1, PC2).
3.	Os en gris : pièce voisine, montrée pour le repérage (interrompue par un trait ondulé ; hachuré en gris dans la coupe E-E ; contour en trait mixte gris dans la vue C).
4.	Pièces 1, 2 et 3 imprimées d'un seul tenant (guide_coupe.stl) ; distances des broches comptées depuis le plan de coupe de leur fragment.

Mode opératoire	
1.	Abord : exposer la face d'appui de l'os sur toute la longueur du guide de coupe.
2.	Poser le guide de coupe : il ne s'emboîte que dans une seule position ; vérifier qu'il ne bascule pas. Forer les 2 broches proximales (P1, P2), puis les 2 broches distales (D1, D2), à travers les manchons.
3.	Couper par la fente 1 sur toute l'épaisseur de l'os (la lame traverse la corticale opposée à 31,2 mm du haut de la tour) ; protéger les tissus mous de l'autre côté de l'os (écarteur de Hohmann).
4.	Couper par la fente 2 sur toute l'épaisseur de l'os (la lame traverse la corticale opposée à 30,6 mm du haut de la tour) ; protéger les tissus mous de l'autre côté de l'os (écarteur de Hohmann).
5.	Couper les 2 ponts (aux deux bouts de la fente 1) au ras des moitiés, à la pince coupe-broche.
6.	Retirer la moitié distale en la faisant glisser le long de ses broches, puis la moitié proximale ; retirer le coin osseux.
7.	Fermer le coin jusqu'au contact des surfaces coupées et faire tourner le fragment distal de -10,1° autour de son axe (dérotation), jusqu'à ce que les 4 broches soient parallèles.
8.	Enfiler le guide de réduction sur les 4 broches jusqu'au contact de ses manchons avec l'os : il tient les fragments dans la position planifiée (angle, torsion et translation).
9.	Fixer (plaque) ; retirer le guide de réduction et les broches.

Rep.	Qté	Désignation	Matière	Observations
5	4	Broche de Kirschner Ø1,6	Inox	du commerce (non fournie)
4	1	Guide de réduction	PA12	guide_reduction.stl
3	2	Pont sécable	PA12	venu de matière ; à couper
2	1	Guide de coupe : moitié distale	PA12	guide_coupe.stl
1	1	Guide de coupe : moitié proximale	PA12	guide_coupe.stl (pièces 1 à 3)

ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Master en ingénierie biomédicale

Projet PMD2 · CT-CORA3D

Prototype de recherche, non validé cliniquement

Titre

GUIDE DE COUPE ET DE RÉDUCTION

Désignation: Tibia droit · coin de fermeture θ = 17,8°, dérotation −10,1° · greyhound_hindlimb_knee_to_ankle

Matière	Tolérances générales
PA12 (frittage laser) ou résine stérilisable	± 0,1 ; jeux réglés sur coupons

Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par (chirurgien)	Date
CT-CORA3D (auto)			09/11/2026

N° de plan	Échelle	Format	Rév.	Feuille	Projection
CTC3D-TIB-FER-261109-01	**1:1**	A3	A	1 / 1	

cote de contrôle : 50 mm de l'objet = 50 mm imprimés à l'échelle 1:1 (imprimer à 100 %)